

glomerular, [337](#), [337f](#)

gravitacional

nivel de referencia, [187](#)

presión venosa, [185-186](#), [185f](#)

hidrostática

capilares. Véase Presión capilar (P_C)

flujo sanguíneo pulmonar, [511-513](#), [511f-512f](#)

del líquido intersticial, [195](#)

negativo, [195](#), [201](#)

edema, [318](#), [318f](#), [320](#)

espacios potenciales, [320](#)

presión venosa, [185](#)

reabsorción en riñón, [359-362](#), [360f-361f](#), [361t](#)

intraabdominal, presión venosa en piernas, [185](#)

intracraneal, [645-646](#)

medición, tonometría, [645](#), [646f](#)

regulación, [645-646](#)

intrapleural, curva de gasto cardíaco, [250-251](#), [250f-251f](#)

del líquido

cefalorraquídeo, [792-793](#)

baja, cefalea, [629-630](#)

elevada, condiciones patológicas, [792](#)

medición, [792](#)

normal, [792](#)

presión sanguínea, [223](#)

intersticial

medición, [195](#)

con micropipeta, [195](#)

tejidos firmemente encapsulados, [195](#)

de llenado pulmonar media, insuficiencia cardíaca izquierda, [275](#)

media de llenado

circulatorio, [252-253](#), [252f](#)

sistémico, [251-253](#), [252f-253f](#)

ejercicio, [261](#)

insuficiencia cardíaca, [271-272](#)

descompensada, [279](#)

retención de líquidos, [272](#), [274](#)

shock neurógeno, [299](#)

negativa, en líquido pleural, [515](#)

osmótica, [53-54](#), [54f](#), [310-311](#), *Véase también* Presión coloidosmótica

importancia del número, [54](#)

líquido cefalorraquídeo, [791](#)

parcial(es)

alveolares, intercambio gaseoso, [525](#)

difusión neta, [518](#)

de dióxido de carbono (P_{CO_2})

aire espirado, [521](#), [521f](#)

alveolar, [520](#), [520f](#)

buceo en profundidad, [571](#)

cociente ventilación-perfusión, [524](#)

efectos

compuestos, en ventilación alveolar, [544-545](#), [544f](#)

cuantitativos, [542](#), [542f](#)

líquido extracelular, [412](#), [414-415](#)

acidosis, [420-422](#)

alcalosis, [421-423](#)

líquido intersticial, [529-530](#), [530f](#)

sangre

determinación, [549](#)

flujo sanguíneo cerebral, [787](#)

gas, [517-519](#)

de oxígeno (P_{O_2})

aire espirado, [521](#), [521f](#)

alto nivel, [569-570](#)

alveolar

durante el ejercicio, [1091](#)

grandes alturas, [561](#)

ventilación, [544-545](#), [544f](#)

arterial baja, efecto, [543-544](#), [544f](#)

hemoglobina, [531](#)

intracelular, consumo de oxígeno, [533](#), [533f](#)

de la sangre, determinación, [549](#)

en tejidos

flujo sanguíneo cerebral, [788](#)

Po₂ alveolar elevada, [570](#), [570f](#)

pleural, [498](#), [498f-499f](#)

de pulso

definición, [180](#)

perfil, [181f](#)

de reabsorción neta, [197](#)

de retroceso, pulmones, [499](#)

sensaciones, [607](#)

plantas de los pies, equilibrio, [718](#)

sistema amortiguador, [221](#), [221f](#)

telediastólica, [117](#)

transpulmonar, [498f](#), [499](#)

venosa, [186-187](#), [186f](#)

central, [184-187](#)

pulmonar, [510](#)

Presorreceptores, [219](#)

Primer tono cardíaco, [283](#)

duración y tono, [283-284](#)

Principio

isohídrico, [414](#)

de la salva, [678](#)

de tamaño, [85](#)

de todo o nada, potencial de acción, [69](#)

Procarboxipolipeptidasa, [825](#)

Procesos ciliares, [644-645](#), [645f](#)

Procoagulantes, [485](#)

Producto(s)

de la concepción, [1057](#)

de desecho, excreción renal, [323](#), [331](#), [354](#)

metabólicos finales, eliminación, [5-6](#)

Proelastasa, [835](#)

Proeritroblastos, [447](#), [447f](#), *Véase también* Eritroblastos

eritropoyetina, [448-449](#)

síntesis de hemoglobina, [449](#)

Profase, [38f](#), [39](#)

Profibrinolisisina, [489-490](#)

Progesterona, [1039](#)

contractilidad uterina, [1064](#)

destino, [1044](#)

efectos de retroalimentación negativa, [1048](#), [1049f](#)

endometrio, [1057](#)

excreción, placenta, [1060f](#), [1061](#)

fase lútea, [1042](#)

funciones, [1042-1047](#)

insulina, [991](#)

mamas, [1046](#)

sistema lóbulo-alveolar, [1066-1067](#)

transporte, [1044](#)

trompa de Falopio, [1046](#)

útero, cambios en la secreción, [1046](#)

Progestinas, [1043](#)

síntesis, [1044](#), [1044f](#)

Prohormona(s), [926](#)

convertasa, [978](#)

Prolactina, [939](#), [1067-1068](#), [1067f](#)

Prometáfase, [38f](#), [39](#)

Promotor, [30](#)

transcripción, [36](#)

Pronúcleo

hombre, [1055](#), [1056f](#)

mujer, [1055](#)

Proopiomelanocortina (POMC), [977-978](#)

neuronas, [890](#)

Propiltiouracilo, hormona tiroidea, [960](#)

Propiocepción dinámica, [616](#)

Propiorreceptores cervicales, [718](#)

Prosopagnosia, [740](#)

Prostaglandina E₂ (PGE₂), [1075](#)

Prostaglandinas, [934](#)

fecundación, [1024](#), [1055](#)

fiebre, [920](#)

filtración glomerular, [342](#)

síntesis plaquetaria, [483](#)

vesículas seminales, [1024](#)

Próstata, [328f](#)

anomalías, [1033](#)

cáncer, [1033](#)

función, [1024](#)

Protanopía, [654](#)

Proteasas, [953-954](#)

Proteasomas, atrofia muscular, [87](#)

Proteína(s), [22f](#)

absorción, [841](#)

acción dinámica específica, [909](#)

ahorradores, [879](#), [887-888](#)

amortiguadores, [413-414](#)

- hemoglobina, [413](#), [445](#)
- de la anquilosis (ANK), [1004](#)
- bases, [409](#)
- del canal de sodio epitelial, aldosterona, [970](#)
- características, [834](#)
- catabolismo, [989](#)
- celular, reducción, [973](#)
- cinasa(s)
 - acción de la hormona, [934](#)
 - activadas por mitógenos (MAPK), [932](#)
 - dependiente de la Ca^{2+} -calmodulina, [89](#)
- combustión, [903](#)
- deficiencia, [945](#), [946f](#)
- degradación, ayuno, [879](#)
- depósito
 - estrógeno, [1045](#)
 - insulina, [988-989](#)
 - límite superior, [877](#)
 - recién nacidos, [1077](#)
 - testosterona, [1085](#)
- desacopladora mitocondrial, [917](#)
- dieta
 - gastrina, liberación, [823](#)
 - parcial frente a completa, [879](#)
 - utilización metabólica, [888-889](#)
- digestión, [834-835](#), [834f-835f](#)
 - enzima(s)
 - pancreáticas, [825](#)
 - proteolíticas pancreáticas, [835](#)
 - reflejos enterogástricos, [812](#)
- disminución
 - diabetes mellitus, [994-996](#)

- disminución por ayuno, [897](#)
- energía, [878-879](#), [887](#), [887t](#)
- equilibrio reversible en diferentes partes del organismo, [877](#)
- estructural, [27](#)
- fibrilares, [11](#)
- fijadoras de GTP, [Véase Proteínas G](#)
- filtración glomerular, [345](#), [345f](#)
- formación
 - retículo endoplásmico granular, [21](#)
 - testosterona, [1030](#)
- funcionales de la célula, [24](#)
- heces, [842](#)
- hidrólisis, [833](#)
- hormonas, [925](#)
 - vesículas secretoras, [926-928](#)
- lipoproteínas, [865](#)
- líquido intersticial, [199](#)
 - «lavado», frente a edema, [319-320](#)
- membrana celular, [11](#)
 - integrales, [13](#)
 - periféricas, [13](#)
- metabolismo, [875-880](#)
 - cortisol, [973](#)
 - excreción de nitrógeno, [889](#)
 - hígado, [883-884](#)
 - regulación hormonal, [880](#)
- necesidades diarias medias, [887](#)
- oxidación, [888](#)
- parcial, [887](#)
- pérdida obligatoria, [879](#)
- plasmáticas, [Véase también Albúmina](#)
 - aminoácidos, fuente, [878](#)

- calcio, [396](#)
- capilares impermeables, [4-5](#)
- cationes en líquido intersticial, [307-308](#)
- cirrosis, [406-407](#)
- cortisol, [973](#)
- edema causado por disminución, [317-318](#)
 - cirrosis, [877](#)
 - síndrome nefrótico, [406](#)
- equilibrio entre proteínas tisulares, [878](#), [878f](#)
- filtración glomerular, [335-336](#), *Véase también* Proteinuria, nefropatía con cambios mínimos
- formación, [877](#)
- funciones, [877-879](#)
- hemoglobina, [535](#)
- magnesio, [398](#)
- obstrucción intestinal y pérdida, [299](#)
- presión coloidosmótica, [195](#)
- recién nacidos, [1077](#)
- síndrome nefrótico, [406](#), [434](#)
- tipos principales, [877](#)
- transporte, [954](#)
 - de hormonas
 - esteroideas, [930](#)
 - tiroideas, [930](#)
- principal básica, [462](#)
- propiedades, [875](#)
- reabsorción renal, [350](#)
- del receptor de superficie, [468](#)
- receptoras
 - cilio olfatorio, [689](#)
 - postsinápticas, [582-584](#)
 - vellosidades gustativas, [687](#)
- relacionada con el agutí (AGRP), [890-892](#), [891f](#)

síntesis

ATP, [903](#)

calor, [906](#)

control genético, [27-43](#)

insulina, [988-989](#)

pasos químicos, [34-35](#), [34f](#)

traductoras de señales y activadoras de la transcripción (STAT), [932](#)

transportadora(s), [13](#)

de bicarbonato-cloruro, [535](#)

difusión facilitada, [51-52](#), [51f](#)

transporte de la membrana celular, [47](#)

de transporte de membrana, [47](#)

triglicéridos sintetizados, [869](#)

Proteína C, [489](#)

Proteínas G, [931](#), [931f](#)

cilio olfatorio, [689](#), [689f](#)

estimuladoras, [932](#)

inhibidoras, [932](#)

neurona postsináptica, [583-584](#)

receptores hormonales, [931-932](#)

mecanismo de adenilato ciclasa-AMPC, [933-934](#)

Proteinuria, nefropatía con cambios mínimos, [337](#)

Proteoglucanos, [14](#)

pared capilar glomerular, [336](#)

Proteosas, [827](#), [835](#)

Protooncogenes, [41-42](#)

Protrombina, [485-486](#)

activador, [485](#)

efecto de Xa en la formación, [487](#)

formación, [486-489](#)

disminuida, [490](#)

trombina, conversión, [485-486](#), [485f](#)

Protuberancia

centro respiratorio, [539](#)

deglución, [808](#)

sustancia reticular, [751](#)

Provitaminas, [898](#)

Prueba de ejercicio, reserva cardíaca, [277-278](#)

Psicosis

depresión mental, [770](#)

maníaco-depresiva, [770-771](#)

Ptialina, [818f](#), [819](#), [833-834](#)

Pubertad

ciclos sexuales, [1050](#)

división meiótica de los ovocitos, [1037](#)

menarquia, [1050](#), [1050f](#)

mujeres, [1039](#)

regulación del inicio, [1033](#)

Pulmón

de acero, [556-557](#)

compliancia, [499](#)

expansión, al nacer, [1073](#), [1074f](#)

fuerzas elásticas, [497](#)

intercambio capilar de líquidos, [513-514](#)

presiones, [497-500](#)

presión del líquido intersticial, [514](#), [514f](#)

recirculación, [289](#)

reserva sanguínea, [187](#), [510](#)

shock circulatorio, [297](#)

volumen sanguíneo, [169](#), [510](#)

Pulpa

bazo, [187](#)

dientes, [1017](#)

esplénica, [459](#)

roja

bazo, [187-188](#)

cuerdas, [459](#)

Pulsaciones de presión arterial, [180-184](#), [181f](#)

amortiguación, [182](#)

compliance, [180-181](#)

media, [183-184](#)

transmisión, [181-182](#), [182f](#)

Pulso, presión, *Véase* [Presión de pulso](#)

Punto focal, [635-636](#)

Punto J, [149-150](#), [150f](#)

Pupila, diámetro, control, [670](#)

Purinas, [27](#)

Purkinje

célula, [724-725](#), [724f](#)

fibras, [125-126](#)

marcapasos ectópico, [127](#)

músculo cardíaco, [111](#)

ritmicidad intrínseca, [127](#)

transmisión rápida, [125-126](#)

sistema

bloqueo que prolonga el complejo QRS, [148](#)

contracción sincrona del músculo ventricular, [127-128](#)

múltiple pequeño, [148](#)

Púrpura trombocitopénica, [491](#)

Pus, formación, [462](#)

Putamen, [710](#), [730-731](#), [730f-731f](#)

enfermedad

de Huntington, [734-735](#)

de Parkinson, [734](#)

lesiones, [732](#)

neurotransmisores, [733](#), [733f](#)

Q

Quemaduras, pérdida

de agua, [305](#)

plasmática, [299](#)

Queratocono, [642](#)

Querníctero, [480](#)

Quiasma óptico, [661](#), [662f](#), [665](#)

Quilomicrones

dispersión, [863](#)

eliminación de la sangre, [863-864](#)

formación, [841](#)

transporte, [863](#)

vías, [864f](#)

Químicos extraños, excreción renal, [323](#), [332](#)

Quimiorreceptores, [542](#), [595](#), [596t](#)

aórticos, control de la presión arterial, [222](#)

carotídeos, control de la presión arterial, [222](#)

deficiencia de O₂, [543](#), [544f](#)

dióxido de carbono e ion hidrógeno, [543](#)

estimulación del oxígeno arterial, [543-545](#), [543f](#)

grandes alturas, [563](#)

presión arterial, [222](#)

regulación de la presión arterial integrada, [241](#), [242f](#)

Quimiotaxia

movimiento amebiano, [25](#)

neutrófilos y macrófagos, [457](#), [457f](#)

sistema del complemento, [471](#)

Quimo

colon, [814](#), [841](#)

estómago, [809](#)

intestino delgado, [813](#), [827](#)

absorción de agua, [838](#)

colecistocinina, [827](#)

Quimotripsina, [825](#), [835](#)

Quimotripsinógeno, [825](#)

Quinidina, síndromes de QT largo, [160](#)

Quinto nervio craneal, [751-752](#), [752f](#)

R

Radiación

infrarroja, [912-913](#), [913f](#)

ionizante, cáncer, [42](#)

óptica, [661](#), [662f](#)

pérdida de calor, [912-913](#), [913f](#)

Radical(es)

libres, oxidante, [570-571](#)

peróxido, [570-571](#)

Radioinmunoanálisis, [936](#), [936f](#)

niveles de péptido C, [984](#)

Ramas del haz, [126](#)

Ramo gris, [773-774](#), [774f](#)

Rampa

media, [674](#), [674f](#)

timpánica, [674](#), [674f](#)

vestibular, [674](#), [674f](#)

RANKL, resorción ósea, [1006](#)

Ranvier, núcleos, [72](#)

Raquitismo, [1015](#)

concentraciones de calcio y fosfato, [1015](#)

deficiencia de vitamina D, [1015-1016](#)

glándulas paratiroides, [1011](#)

hipofosfatemia, [439](#)

por nefropatía, [1016](#)

tetania, [1015](#)

tratamiento, [1015](#)

Rathke, bolsa, [939](#)

Reacción(es)

de alargamiento, [701](#)

alérgicas

asma, [554](#)

cortisol, [975](#)

eosinófilos, [462](#)

mastocitos y basófilos, [462-463](#)

de apoyo positivo, [704](#)

de lucha o huida, [783](#)

metabólicas, concentración

de enzimas, [906](#)

de sustratos, [906](#)

pupilar a la acomodación, [670](#)

químicas acopladas, [853](#)

Reaginas, [475](#)

Realimentación renal-líquido corporal, control, [402-405](#)

Reanimación cardiopulmonar (RCP), [164](#)

Reanimadores, [556](#), [557f](#)

Receptor(es)

adrenérgicos, [777-778](#), [778t](#)

fármacos bloqueantes, [784](#)

α -adrenérgicos, [777-778](#), [778t](#)

fármacos

bloqueantes, [784](#)

estimulantes, [784](#)

músculo liso vascular, noradrenalina, [218](#)

β -adrenérgicos, [505](#), [777-778](#), [778t](#)

bloqueantes, hiperpotasemia causada, [389-390](#)

captación de potasio, [389-390](#)

fármacos

- bloqueantes, [784](#)
- estimulantes, [784](#)
- articulares
 - cuello, [718](#)
 - terminaciones de Ruffini, [608](#)
- del calor, [631](#)
- de detección de calcio, [1011-1012](#)
- del dolor
 - estimulación, [621-622](#)
 - excitación térmica, [630-631](#)
 - no adaptativo, [621](#)
 - tipos de estímulos excitadores, [621](#)
- electromagnéticos, [595](#), [596t](#)
- fásicos, [599](#)
- del frío, [631](#)
- inhibidores, [582](#)
- ionotrópicos, [582](#)
- irritantes, vías aéreas, [546](#)
- membrana celular, [13](#)
 - fagocitosis, [19](#)
 - pinocitosis, [19](#)
- metabotrópicos, [582](#)
- de movimiento, [599](#)
- muscarínicos, [777](#)
- nicotínicos, [777](#)
- nucleares, activación, [955-956](#)
- de presiones bajas, [222](#)
- sensitivos, [577](#), [578f](#)
 - adaptación, [598-599](#), [598f](#)
 - mecanismo, [598](#)
 - amplitud de potencial de receptor máxima, [597](#)
 - clasificación, [596t](#)

ira de intensidad muy elevada, [615](#)

posición, [616](#)

potenciales receptores, [596-597](#)

relación entre potencial de receptor y potenciales de acción, [597](#), [597f](#)

sensibilidad diferencial, [595](#)

tipos, [595](#)

táctiles, [607-608](#)

retroalimentación a la corteza motora, [712](#)

térmicos, estimulación, [631](#), [631f](#)

de las terminaciones bulbares, [607-608](#)

tónicos, [598-599](#)

de velocidad, [599](#)

función predictiva, [599](#)

Receptores J, [546](#)

Receptores α , en vasos coronarios, [264](#)

Receptores β , en vasos coronarios, [264](#)

Recién nacidos, *Véase también* [Lactante\(s\)](#)

absorción, [1077-1078](#)

alergia, [1078](#)

circulación, [1076-1077](#)

digestión, [1077-1078](#)

equilibrio

acidobásico, [1077](#)

de líquidos, [1077](#)

función

hepática, [1077](#)

renal, [1077](#)

grasa parda, [909](#)

ictericia, [1077](#)

inmunidad, [1078](#)

metabolismo de energía, [1077-1078](#)

nutrición, [1076-1078](#)

pérdida de peso, [1076](#)

problemas

endocrinos, [1078-1079](#)

funcionales especiales, [1076-1079](#)

regulación de la temperatura, [1077](#), [1078f](#)

sistema respiratorio, [1076](#)

Reentrada, [161-162](#), [162f](#)

fibrilación, [161-162](#)

Reflejo(s)

de la arteria pulmonar, en regulación de la presión arterial, [222](#)

de atenuación, [674](#)

auriculares, regulación de la presión arterial, [222](#)

de automatismo medular, [705](#)

autónomos, [705](#), [773](#), [782](#)

actividad intestinal, [816](#)

locales, [783](#)

barorreceptores, [219-223](#), [782](#)

excreción renal de sodio y agua, [402-403](#)

insuficiencia cardíaca, aguda, [271](#), [272f](#)

oscilación, [224-225](#)

shock hipovolémico, [295](#)

circulatorio, [219-221](#), [220f](#)

colicoileal, [801](#)

de compresión abdominal, [224](#)

de defecación, [801](#), [815-816](#), [847](#)

parasimpáticos, [815](#), [816f](#)

raquídeos, [801](#)

de deglución, [808-809](#)

al dolor, [702](#)

duodenocólico, [815](#)

de enderezamiento, cuerda, [704](#)

enterogástrico, [801](#), [811-812](#), [824](#)

- inverso, [824](#)
- de estiramiento muscular, [698-699](#), [699f](#)
 - aplicaciones clínicas, [700-701](#), [700f](#)
 - circuitos neuronales, [698](#), [699f](#)
 - contracción del músculo liso, [699](#), [699f](#)
 - dinámico, [698-699](#)
- del estornudo, [506](#)
- extensor cruzado, [702f-703f](#), [703](#)
- flexor, [702-703](#), [702f](#)
- de galope, [704](#)
- gastrocólico, [801](#), [815](#)
- gastroentérico, [813](#)
- gastroileal, [813](#)
- de masticación, [807](#)
- medular de enderezamiento, [704](#)
- de miccional, [326](#), [329-330](#)
- mientéricos, [803](#)
 - acometida peristáltica, [813](#)
 - defecación, [815-816](#)
 - vaciamiento gástrico, [811](#)
- miotático estático, [698-699](#)
- nefrointestinal, [816](#)
- nerviosos simpáticos
 - en insuficiencia cardíaca
 - aguda, [271-272](#), [272f](#), [278](#)
 - descompensada, [279](#)
 - shock hipovolémico
 - compensaciones, [294](#)
 - mayor efecto, [294](#)
 - valor, [294](#)
- nociceptivo, [702](#)
- peristáltico, [803](#)

peritoneointestinal, [816](#)

pupilar a la luz, [669f](#), [670](#)

quimiorreceptor, [222](#)

 insuficiencia cardíaca aguda, [271](#), [272f](#)

 oscilación, [224-225](#)

raquídeos, [Véase Médula espinal](#), reflejo(s)

de rascado, [705](#)

de retirada, [702-703](#)

rotuliano, [700](#), [700f](#)

sexuales, [782](#)

tendinoso de Golgi, [701-702](#), [701f](#)

del tropezón, [704](#)

tusígeno, [506](#)

ureterorrenal, [329](#)

vagal, para detener la taquicardia paroxística, [160](#)

vasovagales

 secreción gástrica, [823-824](#)

 tono muscular gástrico, [810](#)

vesicointestinal, [816](#)

viscerales, [773](#)

de volumen, auricular, [222-223](#)

Reflujo

esofágico, [809](#)

vesicoureteral, [329](#), [434](#)

Refracción de la luz, [635](#), [635f](#)

errores, [640-642](#)

Refuerzo, [758-759](#)

Región

facilitadora bulborreticular, [700](#)

gris periacueductal, [624](#)

Regresión de los tejidos, y autólisis de las células dañadas, [20](#)

Regulación acidobásica, [409-426](#), [Véase también](#) Iones hidrógeno

aparato respiratorio, [410](#), [415](#), [415f](#)

definiciones y significados, [409-410](#)

precisión, [409](#)

riñones, [410](#)

corrección

de la acidosis, [417](#), [421-422](#)

de la alcalosis, [417](#), [422](#)

fosfato y amoníaco, amortiguadores, [418](#), [419f](#)

sistemas amortiguadores, [410](#)

amoníaco, [419-420](#), [419f](#)

bicarbonato, [411-413](#), [412f](#)

fosfato, [413](#), [418-419](#), [419f](#)

principio isohídrico, [414](#)

proteínas, [413-414](#)

Reissner, membrana, [674](#), [674f](#)

Relajación

isométrica, período isovolumétrico, [115](#)

isovolumétrica, [115](#)

Relaxina, [1062](#)

Remodelación

eutrófica hacia dentro, [211](#), [211f](#)

hipertrófica

flujo sanguíneo, [211](#), [211f](#)

de salida, [211f](#), [212](#)

de salida, flujo sanguíneo, [211f](#), [212](#)

vascular, en respuesta a cambios en el flujo sanguíneo, [211-212](#)

Renina, [234](#)

aumento, hipertensión, [438](#)

descenso, [981](#)

filtración glomerular, [343-344](#)

Renshaw, células, [696](#)

Repolarización

ondas, [131-132](#), [132f](#)

síndromes de QT largo, [159-160](#), [160f](#)

potencial de acción, [65](#)

Reproducción

celular, [27-43](#), [38f](#)

control, [39-41](#), [40f](#)

función homeostática, [6](#)

Reserva(s)

cardíaca, [273](#), [277-280](#), [278f](#)

conducto arterioso permeable, [289](#)

valvulopatía, [288](#)

neuronales

divergencia de señales, [602](#), [602f](#)

organización para retransmisión de señales, [601](#), [601f](#)

prolongación de la señal, [603-605](#)

retransmisión de señales, [601-603](#)

transmisión y procesamiento de señales, [601-605](#)

Resistencia

al flujo aéreo, árbol bronquial, [504-505](#)

a la insulina, [996-997](#), [996t](#)

inducida por hormona de crecimiento, [944](#)

al retorno venoso, [253-254](#)

efecto en curvas de retorno venoso, [253](#), [254f](#)

vascular, [175-177](#)

circuitos en serie y paralelo, [176f](#)

expresión, [175](#)

flujo sanguíneo, presión, [171-178](#), [172f](#)

presión arterial, [177-178](#), [178f](#)

pulmonar

disminución, al nacer, [1075](#)

total, [175](#)

sistémica, al nacer, [1075](#)

unidades, [175](#)

venosa, [184-185](#), [184f](#)

Resonancia

articulación, [507](#)

magnética funcional (RMf), [789](#)

Respiración

anestesia, [546](#)

apnea del sueño central, [548](#)

artificial, [556-557](#), [557f](#)

bajo O₂, respiración crónica, [544](#)

centro respiratorio, [Véase Centro respiratorio](#)

Cheyne-Stokes, [547](#)

control

químico, [541-542](#)

voluntario, [546](#)

curva de gasto cardíaco, [251](#)

durante el ejercicio, [545-546](#), [545f](#), [1090-1092](#)

gases sanguíneos, [1092](#)

embarazo, [1063](#)

energía necesaria, [501](#)

factores, [546-548](#)

químicos y factores nerviosos, [545-546](#), [545f-546f](#)

hormonas tiroideas, [957](#)

lactante prematuro, [1079](#)

periódica, [546-547](#), [547f](#)

receptores irritantes, [546](#)

receptores J, [546](#)

respiración periódica, [546-547](#), [547f](#)

sistema de quimiorreceptores periféricos, [542-545](#), [543f](#)

trabajo, [500-501](#)

Respirador de tanque, [556-557](#), [557f](#)

Respuesta

dinámica, receptor del huso, [698](#)

estática, del receptor del huso, [698](#)

inmunitaria, Rh, [479-480](#)

Restos de quilomicrones, [864](#), [864f](#)

Retención de líquidos, renal, [272-273](#), [279](#)

descompensada, [273](#), [279](#)

edema periférico, [276-277](#)

insuficiencia de alto gasto, [280](#)

Retículo

endoplásmico, [13f](#), [14-15](#), [22f](#)

agranular, [15](#), [15f](#)

aparato de Golgi, [15](#), [15f](#)

estructura, [15f](#)

funciones, [21](#)

específicas, [20-21](#)

granular, [15](#), [15f](#)

liso, [15](#), [22f](#)

membrana nuclear, [17-18](#)

plaquetas, [483](#)

ribosomas, [15](#)

secreciones gastrointestinales, [818](#), [818f](#)

vesículas, [15](#), [15f](#)

secretoras, [16](#)

sarcoplásmico

liberación de iones calcio, [93-95](#)

músculo

cardíaco, [112](#)

esquelético, [77](#), [77f](#)

liberación de calcio, [77](#)

reingesta de calcio, [95f](#)

túbulo T, [93](#), [94f](#)

liso, [100-101](#), [100f](#)

Reticulocitos, [447](#), [447f](#), [449](#)

Retina

anatomía y función, [647-649](#), [648f](#)

capa(s), [647](#), [648f](#)

de pigmentos, [648-649](#)

conducción electrotónica, [656](#)

formación de imagen, [639](#)

fotoquímica de la visión, [649-653](#)

función neural, [647-660](#), [655f](#)

imágenes, [643](#)

irrigación, [649](#)

luz y adaptación a la oscuridad, [653](#), [653f](#)

región foveal, [647](#), [648f](#)

Retinitis pigmentaria, [665](#)

Retinoide X, receptor (RXR), [955](#), [1008](#)

Retinol, [898](#)

Retraso sináptico, [592](#)

Retroalimentación

ganancia, [8](#)

temperatura corporal, [918](#)

inhibición de enzimas, [37](#)

negativa, [8-9](#), [9f](#)

control de presión arterial, [7f](#)

retardada, [9-10](#)

sistemas hormonales, [929](#)

positiva, [9](#), [9f](#)

formación de coágulo, [486](#)

incremento de las concentraciones hormonales, [929](#)

sistemas hormonales, [929](#)

tubuloglomerular, [207](#), [343-344](#), [344f](#)

Retroceso elástico, pulmones, [497](#)

Reynolds, número, [173-174](#)

Rianodina, canales de receptores, músculo

cardíaco, [112](#)

esquelético, [94](#)

Riboflavina (vitamina B₂), [899](#)

Ribosa, [30](#)

Ribosomas

estructura, [34f](#)

formación, [32](#)

nucléolos y formación, [18](#)

retículo endoplásmico, [15](#), [34](#)

síntesis de proteínas, [33-35](#)

Rickettsias, [18](#)

Rigidez

cadavérica, [88](#)

de descerebración, [714](#)

Riñón

anatomía fisiológica, [324-326](#)

capilares glomerulares, [190](#)

consumo de oxígeno, [340](#), [340f](#)

control del flujo sanguíneo, [207](#)

eliminación de los productos finales metabólicos, [5-6](#)

fármacos, [354](#)

feto, [1072](#)

funciones, [323-324](#)

gluconeogenia, [861-862](#)

irrigación renal, [324-325](#), [326f](#)

irritación, actividad intestinal, [816](#)

lesiones relacionadas con shock, [298](#)

organización general, [324](#), [325f](#)

pérdida de agua, [305-306](#)

reabsorción, [331f](#), [332](#), [347](#), [348f](#)

cálculo de la eliminación renal, [365t](#)

diferentes sustancias, [347](#), [348t](#) Véanse también sustancias específicas

equilibrio glomerulotubular, [359](#)

mecanismos, [347-353](#)

transporte máximo, [351](#), [351f](#), [351t](#)

reflejo auricular, [222-223](#)

secreción, [331f](#), [332](#), [347](#)

ácidos y bases orgánicos, [354](#)

iones hidrógeno, [332](#)

de potasio, [332](#)

Ritmo

cardíaco, estimulación parasimpática, [128](#)

respiratorio, control, [539](#)

Rodopsina, [649](#)

cinasa, [652](#)

descomposición

conductancia de sodio, [652](#)

por la energía luminosa, [649-650](#)

reformación, [650](#), [650f](#)

vitaminas, [650](#)

Romboencéfalo, control motor, [735](#)

Rotación de la cabeza

control cortical, [709](#)

sistema vestibular, [716-718](#), [717f](#)

Ruffini, corpúsculos, [608](#), [608f](#)

S

Sabor

agrio, [685-686](#), [686t](#)

salivación, [820](#)

amargo, [685-687](#), [686t](#)

dulce, [685-687](#), [686t](#)

salado, [401](#), [685-686](#), [686t](#)

umami, [686](#)

Sacadas, [667](#)

Sacarasa, [831](#), [834](#)

Sacarosa, [833](#)

Saciedad, [889](#)

centro, [757](#), [889-890](#)

Sáculo, [715-717](#), [715f](#)

Sal(es)

biliares

ácido cólico, [872](#)

circulación enterohepática, [830](#)

concentración biliar, [829](#), [829t](#)

digestión de grasas, [836](#)

y absorción, [829-830](#)

sensibilidad, [230](#)

hipertensión esencial, [240](#), [241f](#)

Saliva, [819-821](#), [819t](#)

higiene bucal, [820](#)

iones, [819-820](#)

lipasa lingual, [836](#)

proteína, [819](#)

ptialina, [818f](#), [819](#), [833-834](#)

secreción diaria, [819](#)

Salpingitis, esterilidad en la mujer, [1053-1054](#)

Sangre

aminoácidos, [875-877](#)

arterial, transporte de oxígeno, [528](#), [528f](#)

características, en recién nacidos, [1076-1077](#)

limpieza, bazo, [188](#)

pulmonar, alvéolos, [518](#)

reservorios, [187](#)

tipos, [477-482](#), [477t](#)

emparejamiento erróneo, [480-481](#)

O-A-B, [477-479](#)

Rh, [479-481](#)

transporte de dióxido de carbono, [534-536](#)

viscosidad, [173-174](#)

anemia, [453](#)

hematocrito, [177](#)

pérdida plasmática, [299](#)

policitemia, [453](#)

Sarcolema, fibra musculoesquelética, [75](#)

Sarcómero, músculo esquelético, [75](#)

longitud, tensión, [81](#)

Sarcoplasma, [77](#)

Saturación de oxígeno arterial

diferentes alturas, [562t](#)

flujo sanguíneo local, [204](#), [204f](#)

Schlemm, canal, [645](#)

Schwann, células, [71-72](#), [72f](#)

unión neuromuscular, [89](#)

Secreción(es)

esofágica, [821](#)

gástrica, [821-825](#)

características, [821-822](#)

células mucosas de superficie, [823](#)

fases, [823-824](#), [824f](#)

glándulas pilóricas, [821-823](#)

inhibición por factores intestinales, [824](#)

período interdigestivo, [824](#)

gastrointestinal(es)

del intestino delgado, [830-831](#), [831f](#)

del intestino grueso, [831-832](#)

pancreáticas, [825-827](#), [826f-827f](#)

alcalinidad, [844](#)

amilasa, [825](#), [834](#)

recién nacidos, [1077](#)

deficiencia, [845](#)

enzimas proteolíticas, [825](#), [835](#), [835f](#)

lipasas, [825](#), [836](#), [836f](#)

de precursores, [914](#)

del tubo digestivo, [817-819](#)

esofágica, [821](#)

estimulación autónoma, [817-818](#)

funciones, [817](#)

gástrica, [821-825](#), [821f-822f](#), [824f](#)

pH, [819t](#)

saliva, [819](#)

secreción diaria, [819t](#)

Secretina, [802](#), [802t](#)

composición química, [824-825](#)

glándulas mucosas duodenales, [830-831](#)

motilidad del intestino delgado, [813](#)

secreción(es)

de bilis, [828](#), [828f](#)

gástricas, [824](#)

pancreáticas, [826-827](#), [844](#)

vaciamiento gástrico, [812](#)

Sed

centro, [384](#), [756](#)

control hipotalámico, [756](#)

líquido osmolaridad del líquido extracelular, [384-387](#), [384t](#), [385f](#)

Segmentos tubulares, resumen de concentraciones, [358-359](#), [359f](#)

Segundo tono cardíaco, [283](#)

duración y tono, [283-284](#)

Segundos mensajeros, [13](#)

adenilil ciclase-AMPC, [933-934](#), [933t](#), [934f](#)

aldosterona, [971](#)

calcio-calmodulina, [934-935](#)

fosfolípidos de la membrana celular, [934](#), [934t](#), [935f](#)

músculo liso, [105](#)

neurona postsináptica, [583-584](#), [583f](#)

receptores adrenérgicos o colinérgicos, [777](#)

sustancias transmisoras, [687](#)

Seguridad, factor

propagación del impulso nervioso, [69](#)

unión neuromuscular, [92](#)

Semen, [1024-1025](#)

eyaculación, [1027](#)

Seno(s)

durales, presión negativa, [185-186](#)

nasales, cefalea asociada, [629f](#), [630](#)

sagital, [185-186](#)

Sensación(es)

campos segmentarios, [618](#), [618f](#)

de dolor, [607](#)

especiales, definición, [607](#)

exteroceptivas, [607](#)

modalidad, [595](#)

de posición, [616](#)

estática, [616](#)

propioceptivas, [607](#), [616](#)

sexual, [1026](#)

somáticas

clasificación, [607](#)

definición, [607](#)

mecanorreceptoras, [607](#)

tálamo, función, [618](#)

táctiles, detección y transmisión, [607-609](#)

térmicas, [630-632](#)

termorreceptivas, [607](#)

 localización, [613](#)

transmisión de sensaciones variables y repetitivas, [615](#)

de velocidad de movimiento, [616](#)

de vibración, [615](#)

viscerales, [607](#)

Sensibilidad

profunda, [607](#)

sensitiva, [618](#)

sináptica, cambios a largo plazo, [606](#)

de la vía, [605-606](#)

Sensibilización, memoria, [746](#)

Señal(es)

corticófugas, [618](#)

dolor

 aparición, excitabilidad, [624](#)

 crónico lento, [622](#), [623f](#)

 rápido agudo, [622](#), [623f](#)

de rampa inspiratoria, [539](#)

sensitivas

 área excitadora del tronco del encéfalo, [751-752](#)

 hipocampo, [759](#)

visuales, [611](#)

 interacción, [663-664](#)

Septicemia, [491-492](#)

Serotonina

área inhibidora reticular, [752](#)

depresión, [770-771](#)

ganglios basales, [733](#), [733f](#)

intestino delgado, peristaltismo, [813](#)

mastocitos y basófilos, [462](#)

memoria, [747](#)

sueño, [764-765](#)

como transmisor de molécula pequeña, [586](#)

Sertoli, células, [1022](#)

Seudópodo, [24](#)

Sexo, determinación, [1056](#)

Shock

anafiláctico, [300](#)

fármacos simpaticomiméticos, [301](#)

cardíaco, [249](#), [266](#)

cardiogénico, [275](#), [293](#), *Véase también Shock circulatorio*

circulatorio, [250](#), [293-301](#), *Véase también Shock cardiogénico*

anafiláctico, [300](#)

simpaticomiméticos, [301](#)

causas, [293-294](#)

deficiencia de aldosterona, [969](#)

definición, [293](#)

deterioro

celular, [297](#), [297f](#)

de los tejidos, [293](#)

fases, [294](#)

golpe de calor, [921](#)

hemorrágico, *Véase Shock hipovolémico*

histamina, [300](#)

isquemia renal, [431](#)

neurógeno, [299-300](#)

simpaticomiméticos, [301](#)

parada circulatoria, [301-302](#)

presión arterial, [293](#)

séptico, [300](#)

tratamiento, [300-301](#)

vasoconstricción gastrointestinal, [806](#)

hipoglucémico, [987](#)

hipovolémico, [294](#)

 deshidratación, [299](#)

 solución de electrolitos, [300](#)

gasto cardíaco, [294-295](#), [294f](#)

irreversible, [298](#), [299f](#)

no progresivo (compensado), [295](#)

pérdida plasmática, [299](#)

presión arterial, [294-295](#), [294f](#)

progresivo, [295-298](#), [295f-296f](#)

tratamiento, [300-301](#)

traumatismo, [299](#)

volumen de hemorragia, [294-295](#), [294f](#)

medular, [705-706](#)

neurógeno, [299-300](#)

 simpaticomiméticos, [301](#)

septicémico, [491-492](#)

séptico, [300](#)

Silicosis, [550](#)

Silla turca, [939](#)

Simpaticomiméticos, [784](#)

shock, [301](#)

Sinapsis

anatomía fisiológica, [581-584](#), [582f](#)

conducción química unidireccional, [581](#)

eléctrica, [580-581](#), [581f](#)

función, [578-579](#)

mayor efecto excitador (o inhibidor), [591](#), [591f](#)

memoria, [579](#), [748](#)

largo plazo, [748](#)

química, [580-581](#), [581f](#)

sistema nervioso central, [580-592](#)

tipos, [580-581](#), [581f](#)

transmisión, [592](#)

Sincitio, [797](#)

auricular, [110](#)

Síncope vasovagal, [218](#)

Síndrome(s)

de abandono, [733](#), [733f](#)

adiposogenital, [1033](#), [1034f](#)

adrenogenital, [981](#), [981f](#)

de ausencias, [770](#)

del bebé sacudido, [791](#)

de dificultad respiratoria, recién nacido, [500](#), [553-554](#), [1073-1074](#)

de exceso mineralocorticoide aparente (AME), [968-969](#)

de inmunodeficiencia adquirida (sida)

linfocitos T colaboradores, [473](#)

síndrome de emaciación, [896](#)

metabólico, [996](#)

nefrótico, [434-435](#)

edema, [318](#), [406](#)

del ovario poliquístico, [996-997](#)

del pulmón de shock, [298](#)

de QT largo, [159-160](#), [160f](#)

de robo coronario, [268](#)

del seno carotídeo, [156](#)

Sinusoides hepáticos, [881](#), [882f](#)

Sistema(s)

de activación reticular, [679](#)

aeróbico, energía, [1087](#), [1087f](#), [1087t-1088t](#)

recuperación, tras el ejercicio, [1088](#)

amortiguadores, [410](#)

amoníaco, [419](#), [419f](#)

bicarbonato, [411-413](#), [412f](#)

amortiguador extracelular, [413](#)

dinámica cuantitativa, [411-413](#)

tampón extracelular, [413](#)

fosfato, [413](#), [418-419](#), [419f](#)

principio isohídrico, [414](#)

proteínas, [413-414](#)

respiratorios, [415](#)

de analgesia del encéfalo y la médula espinal, [625-626](#), [625f](#)

anterolateral, [609](#)

antinatriuréticos, [405](#)

arterial, [179-188](#)

autónomo, [6](#)

de barorreceptores, [7](#), [7f](#)

celular monocito-macrófago, [458-459](#)

circulatorio, [4-5](#), [5f](#)

feto, [1071](#)

fuerzas de aceleración centrífugas, efectos, [565-566](#), [566f](#)

columna dorsal-lemnisco medial, [609-610](#), [610f-611f](#)

anatomía, [609-611](#), [609f](#)

características de la transmisión y análisis de señal, [614-615](#)

- información de detección de la posición, [616](#), [617f](#)
- orientación espacial de las fibras nerviosas, [610-611](#)
- transmisión, [609-616](#)
- del complemento, [470-471](#), [471f](#)
 - opsonización, [471](#)
 - vía clásica, [471](#)
- de control
 - adaptativo, [9-10](#)
 - del organismo, [6-10](#), *Véase también* Homeostasis, Retroalimentación
 - adaptivos, [9-10](#)
 - características, [8-10](#)
 - ganancia, [8-9](#)
 - regulación de la presión arterial, [7](#)
- corticoespinal, función, [711](#)
- de dopamina, cerebro, [752](#), [753f](#)
- dopaminérgico mesolímbico, [771](#)
- extrapiramidal, [711](#)
- de fosfocreatina-creatina, [1087-1089](#), [1087f](#), [1088t](#)
- glucógeno-ácido láctico, [1087](#), [1088t](#)
 - reconstitución, [1088](#)
- hipotálamo-hipófisis-ovario, oscilación por retroalimentación, [1049-1050](#)
- hormonal femenino, [1039](#)
- de huesecillos, [673-674](#), [673f](#)
 - correspondencia de impedancia, [673](#)
- inmunitario
 - prevención de rechazo del injerto, [481-482](#)
 - protección del cuerpo, [6](#)
- límbico, [754-755](#), [754f-755f](#)
 - convulsión psicomotora, [768](#)
- enfermedad
 - de Alzheimer, [771](#)
 - maníaco-depresiva, [770](#)

- de Parkinson, [734](#)
- esquizofrenia, [771](#)
- funciones de «recompensa» y «castigo», [757-758](#)
- olfato, [691](#)
- sistemas motivacionales, [736](#)
- linfático, [198-201](#), [198f](#)
 - concentración de proteínas en el líquido intersticial, [201](#)
 - edema, [319](#)
 - especializado para el encéfalo, [792](#)
 - filtración neta y, [197](#)
 - presión del líquido intersticial, negativo, [195](#)
 - pulmonar, [509](#)
 - vellosidades intestinales, [813](#)
- lobular-alveolar, [1066-1067](#)
- de membrana osteocítico, [1010](#)
- motor
 - lateral de la médula, [711](#)
 - medial de la médula, [711](#)
- musculoesquelético, homeostasis, [5](#)
- natriuréticos, [405](#)
- nervioso
 - autónomo, [577](#), [773-785](#)
 - características básicas, [775-782](#)
 - excitación e inhibición, [778-780](#), [779t](#)
 - fibras adrenérgicas y colinérgicas, [775-776](#)
 - órganos específicos, [778-780](#), [779t](#)
 - receptores en los órganos efectores, [777-778](#)
 - tasa de estímulos, [781](#)
 - tono, [781-782](#)
 - control
 - bulbar, pontino y mesencefálico, [783-784](#), [784f](#)
 - del tronco del encéfalo, [784](#)

disfunción, [995](#)

farmacología, [784-785](#)

hipotálamo, [783-784](#), [784f](#)

organización general, [773-775](#), [774f-775f](#)

rapidez e intensidad de las funciones viscerales, [773](#)

en la regulación de la circulación, [215-219](#)

secreción de insulina, [991](#)

sudoración, [914-915](#)

central (SNC)

centros de la sed, [384](#)

desarrollo, fetal, [1072](#)

hormonas tiroideas, [958](#)

temblor muscular, [958](#)

principales niveles, [579-580](#)

respuesta isquémica, [223](#), [241](#), [242f](#)

insuficiencia cardíaca, aguda, [271](#), [272f](#)

oscilación, [224f](#), [225](#)

shock hipovolémico, [294](#)

sinapsis, [580-592](#)

sistema vasoconstrictor simpático y su control, [216-218](#)

transmisión de las señales de dolor, [622-624](#), [623f](#)

vías

olfatorias primitivas y nuevas, [691-692](#)

sensitivas para la transmisión de señales somáticas, [609](#)

comparado con un ordenador, [580](#), [580f](#)

diseño general, [577-579](#)

dolor, vía crónica lenta, [624](#)

entérico, [780](#), [799-801](#)

control autónomo, [778](#)

estimulación parasimpática, [800-801](#)

fibras nerviosas sensitivas, [801](#)

intestino delgado, [813](#)

neurotransmisores, [800-801](#)

peristaltismo, [803](#)

reflejo(s), [801](#)

de defecación, [815](#)

secreción(es)

glandulares, [817](#)

pancreáticas, [826](#)

de pepsinógeno gástrico, [823](#)

vaciamiento

gástrico, [811](#)

vesicular, [829](#)

feto, [1072](#)

función integradora, [578](#)

hipocalcemia, [1002](#)

interpretación del color, [654](#)

parasimpático

anatomía fisiológica, [774-775](#), [775f](#)

cardíaco, [120-121](#), [120f-121f](#)

control del corazón, [120-121](#)

erección

mujer, [1052](#)

peniana, [1027](#), [1027f](#)

estimulación gastrointestinal, [801](#)

defecación, [801](#)

flujo sanguíneo, [805-806](#)

peristaltismo, [803](#)

glándulas salivales, [820](#), [820f](#)

lubricación sexual, [1027](#)

ojo, [775](#)

regulación gastrointestinal

defecación, [782](#)

diarrea psicogénica, [846](#)

- mucosa del intestino grueso, [832](#)
- respuestas localizadas, [783](#)
- secreciones
 - gástricas, [822](#)
 - gastrointestinales, [817-818](#)
- sensibilidad a la denervación, [782](#)
- parte
 - motora, [577](#), [579f](#)
 - sensitiva, [577](#), [578f](#)
- regulación de la función corporal, [6](#)
- simpático
 - anatomía fisiológica, [773-774](#), [774f](#)
 - control
 - circulatorio, [215](#), [216f](#)
 - de la conducción del calor, [912](#)
 - descarga masiva, [783](#)
 - distribución segmentaria de fibras, [774](#)
 - estimulación
 - gasto cardíaco, [255](#), [255f](#)
 - presión media del llenado circulatorio, [252](#), [252f](#)
- estimulación gastrointestinal, [801](#)
 - reflejos, [801](#)
 - vasoconstricción, [806](#)
- filtración glomerular, [341](#)
- flujo sanguíneo cerebral, [789](#)
- función, [781](#)
 - renal, [402-403](#)
- glándulas
 - salivales, [820](#)
 - sudoríparas, [773-774](#), [774f](#), [778](#), [779t](#), [915](#)
- glucosa disponible, [856](#)
- insuficiencia cardíaca, [276-277](#)

- movilización de ácidos grasos, [870](#)
- reabsorción de sodio, [364](#)
- regulación gastrointestinal
 - mucosa duodenal, [830](#)
 - secreciones glandulares, [818](#)
- reservorio para almacenar eritrocitos, [187-188](#)
- respuesta de alarma o estrés, [783](#)
- sensibilidad a la denervación, [782](#)
- shock circulatorio, [297](#)
- taquicardia, [155](#)
- termogenia sin tiritona, [909](#)
- transmisión de señales térmicas, [631-632](#)
- neurohormonales, cerebro, [752-754](#), [753f](#)
- de noradrenalina, cerebro, [752](#), [753f](#)
- oxidativo quimiosmótico, [867](#)
- de palanca, músculo esquelético, [86](#), [86f](#)
- quimiorreceptor periférico, [542-545](#), [543f](#)
- de referencia hexagonal, [140](#)
- renina-angiotensina
 - componentes, [234-236](#)
 - control de la presión arterial, [234-241](#), [235f-237f](#)
 - respuesta integrada, [242](#), [242f](#)
 - hipertensión, [237-238](#), [238f](#)
 - insuficiencia cardíaca, [276](#)
 - secreción de aldosterona, [971-972](#)
- reticuloendotelial, [458-459](#)
- de serotonina, cerebro, [752](#), [753f](#)
- de supresión del dolor (analgesia), cerebro y médula espinal, [625-626](#), [625f](#)
- talamocortical, [738](#)
 - epilepsia de ausencias, [770](#)
 - ondas α , [767](#)
- tegumentario, protección del organismo, [6](#)

vascular hepático, [881-883](#)

vasodilatador simpático, [218](#)

venoso, [266-267](#)

Sístole, [113-115](#), [114f](#)

flujo retrógrado de la sangre, [115-116](#)

salida de sangre desde los ventrículos, [115](#)

Sobrehidratación

hipernatremia, [314t](#), [316](#)

hiponatremia, [314t](#), [315](#)

Sodio

absorción intestinal, [838](#), [839f](#), [842](#)

colon, [842](#)

adaptación renal a la ingesta, [323](#), [324f](#)

concentración plasmática

aldosterona, [969](#)

FG reducida, [436](#), [436f](#)

en conducción nerviosa, [904](#)

dieta

ingesta de potasio, [395](#)

recomendación, [395](#)

difusión, [191](#)

espacio, [309](#)

excreción renal, *Véase también* [Natriuresis por presión](#)

angiotensina II, [403-404](#)

control, [399](#)

diuréticos, [427](#), [428f](#)

ingesta, [399](#)

hueso, [1003-1004](#)

líquido

cefalorraquídeo, [791](#)

extracelular

rango normal, [8t](#)

regulación, [371](#), [381](#)

angiotensina II y aldosterona, [385-386](#), [386f](#)

apetito de sal, [386-387](#)

sed, [384-387](#), [384t](#), [385f](#)

sistema osmorreceptor-ADH, [381-382](#), [385](#)

membrana del soma neuronal, [587](#), [587f](#)

potenciales postsinápticos, [589-590](#)

reabsorción renal, [348-349](#), [349f](#)

activación simpática, [364](#)

aldosterona, [352](#), [362-363](#), [404](#)

angiotensina II, [235](#), [363-364](#), [363f](#)

células principales, [356](#)

concentración urinaria, [380](#)

consumo de oxígeno, [340](#), [340f](#)

iones cloruro, [352](#), [352f](#)

iones hidrógeno, [350](#), [355](#), [355f](#), [421](#)

péptido natriurético auricular, [364](#)

presión arterial, [362](#)

reabsorción de agua, [352](#)

transporte

de gradiente-tiempo, [351](#)

máximo, [352](#)

respuestas integradas, [405](#)

sabor salado de iones, [685](#)

saliva, [818f](#), [819-820](#)

secreción intestinal, [831](#)

volumen del líquido extracelular, [398-399](#)

Sodio-calcio intercambiador, músculo cardíaco, [112](#)

Sodio-cloro-potasio cotransporte, diuréticos del asa, [428](#)

Sodio-hidrógeno contratransporte, renal, [416-417](#), [416f](#)

Sodio-yodo simportador, [951-952](#), [952f](#)

Solución(es)

hiperosmótica, [312](#)

hipertónica, [311-312](#), [311f](#)

desplazamientos de líquido y osmolaridades, [312-314](#), [313t-314t](#)

hipoosmóticas, [312](#)

hipotónica, [311](#), [311f](#)

isoosmóticas, [312](#)

isotónicas, [311](#), [311f](#)

salina, [312-314](#), [313t-314t](#)

Solutos impermeables, [311-312](#)

Soma de la neurona, [581](#)

distribución uniforme, [588](#)

Somatomamotropina coriónica humana, [1061](#)

lactancia, [1067](#)

Somatomedina C, [944](#)

acción prolongada, [945](#)

Somatostatina, [946](#), [983](#)

glucagón, [993](#)

secreción

gástrica, [824](#)

de insulina, [993](#)

Somatótropos, [940](#), [941t](#)

Soplos cardíacos

conducto arterioso permeable, [289](#)

lesiones valvulares, [285-286](#)

Sordera

de conducción, [682](#)

nerviosa, [682](#)

tipos, [682-683](#)

Starling

equilibrio, intercambio capilar, [197](#), [197t](#)

fuerzas, [193](#)

Stent, arteria coronaria, [269](#)

Stokes-Adams, síndrome, [127](#), [157-158](#)

Streptococcus mutans, caries, [1018](#)

Submarinos

entorno interno, [574](#)

escape, [574](#)

Subtálamo, [731-732](#), [731f-732f](#)

lesión, [732](#), [734](#)

Sudor

composición, [914](#)

evaporación, [913](#)

pérdida de agua, [305](#), [306t](#)

secreción, mecanismo, [914-915](#), [914f](#)

Sudoración

aclimatación al calor, [915](#)

control autónomo, [773](#)

hipotálamo, [914](#)

punto de ajuste, [918](#), [918f](#)

local, [919](#)

como mecanismo de reducción de la temperatura, [916](#), [917f](#)

receptores cutáneos, [919](#)

regulación, [914-915](#)

Sueño, [763-766](#)

ciclo entre vigiliass, [765](#)

desincronizado, [763](#)

funciones fisiológicas, [765-766](#)

hormona(s)

de crecimiento, [945](#), [945f](#)

tiroideas, [958](#)

movimiento rápido de ojos (REM), [753](#), [763](#)

ondas cerebrales, [764f](#), [767](#)

posible causa, [765](#)

privación, [765-766](#)

onda(s)

cerebrales, [764f](#), [766-767](#), [766f](#)

lenta, [763-764](#)

ondas δ , [767](#)

paradójico, [763](#)

tasa metabólica, [908](#)

teorías básicas, [764-765](#)

Sueños, [753](#), [763](#)

Suero, expresión, [486](#)

Sulfuro de hierro, proteínas, [859](#)

Sumación

contracciones del músculo esquelético, [84-85](#), [85f](#)

espacial

fibras sensitivas, [600](#), [600f](#)

térmicas, [631](#)

de impulsos auditivos, [678](#)

neuronas, [590](#)

en grupos neuronales, [602](#)

de potenciales postsinápticos inhibidores y excitadores, [590](#)

temporal

fibras sensitivas, [600](#), [601f](#)

en neuronas, [590](#)

Superóxido (O_2^-)

dismutasas, Po_2 alveolar elevada, [570-571](#)

neutrófilos y macrófagos, [458](#)

Supresión por sobreestimulación, [157](#)

Surco central, corteza cerebral, [611](#)

Surfactante, [499-500](#)

como causa de colapso pulmonar, [553-554](#)

dificultad respiratoria del recién nacido, [1073-1074](#)

efecto en la tensión superficial, [500](#)

Sustancia(s)

anorexígenas, [891t](#), [895](#)

bociógenas, [962](#)

fundamental, [21](#)

negra, [730-731](#), [731f](#)

enfermedad

de Huntington, [734-735](#)

de Parkinson, [732](#), [734](#)

neurotransmisores, [733](#), [733f](#)

sistema de dopamina, [753](#), [753f](#)

de reacción lenta de anafilaxia, [475](#)

reticular

aparato vestibular, [718f](#)

área

excitadora, [751-752](#), [752f](#)

sistema de acetilcolina, [753-754](#)

inhibidora, [752](#), [752f](#)

control autónomo, [783-784](#)

fibras motoras, [710](#)

transmisoras, [580](#)

Sustancia P, [624](#)

Sustitutos del plasma, [301](#)

Sustratos del receptor de insulina (IRS), [984-985](#)

T

t-PA, uso, tratamiento de coágulos intravasculares, [491](#)

Tabaquismo

ateroesclerosis, [873](#)

úlceras pépticas, [845](#)

ventilación pulmonar en ejercicio, [1092](#)

Tabes dorsal, [330](#)

Tacrolimús, para inmunodepresión, en trasplante, [482](#)

Tacto, sensaciones táctiles, [607](#)

Tálamo

corteza cerebral, [738](#), [738f](#), [752](#)

fascículo neoespinotalámico, terminación, [623](#)

función, dolor, [624](#)

ganglios basales, [731-732](#), [731f](#)

enfermedad de Parkinson, [734](#)

memoria, [749](#)

ondas α , [767](#)

sensación somática, función, [618](#)

señales

del dolor, crónico lento, [624](#)

excitadoras reticulares, [752](#), [752f](#)

gustativas, [687-688](#)

sueño, [764](#)

Tamaño molecular, en el paso a través de los poros, [191-192](#)

Tampón, proteínas, hemoglobina, [445](#)

Tapón plaquetario

formación, [483-484](#)

mecanismo, [484](#)

Taponamiento cardíaco, curvas de gasto cardíaco, [250f](#), [251](#)

Taquicardia

auricular paroxística, [160-161](#), [160f](#)

bloqueo intraventricular incompleto, [158](#)

paroxística, [160-161](#), [160f](#), [161f](#)

auricular, [160-161](#), [160f](#)

del nódulo auriculoventricular (AV), [161](#)

ventricular, [161](#), [161f](#)

sinusal, [155](#), [156f](#)

supraventricular, [161](#)

Tasa

de excreción, cálculo, [365t](#)

metabólica, [906-907](#), [911](#)

adrenalina, [780-781](#)

bajas temperaturas, [918](#)

basal (TMB), [907-908](#), [907f-908f](#)

hormonas tiroideas, [957](#), [957f](#)

testosterona, [1030-1031](#)

calor, producto final, [906](#)

flujo sanguíneo a los tejidos, [250](#)

medición, [907](#)

recién nacidos, [1077](#)

TATA, caja, [35-36](#), [36f](#)

Teca, [1040](#)

externa, [1040-1041](#)

Tejido(s)

adiposo, [865-866](#)

ácidos grasos

difusión, [864](#), [864f](#)

movilización, [866](#), [869-870](#)

lipasa, [866](#), [870](#)

triglicéridos

depósito, [868](#)

síntesis, [868](#)

isquémico, liberación de toxinas, [297](#)

linfoides, [466](#)

linfocitos T activados, [471-472](#)

tipos específicos de linfocitos almacenados, [467-468](#), [468f](#)

metabolismo

flujo sanguíneo en los tejidos en P_{CO_2} intersticial, [529-530](#), [530f](#)

P_{O_2} del líquido intersticial, [528-529](#)

presiones de gases disueltos, [517-518](#)

subcutáneos, macrófagos, [458](#)

tipificación, [481](#)

vascularidad, regulación del flujo sanguíneo, [209-210](#), [209f](#)

Telofase, [38f](#), [39](#)

Telómero, [40](#), [40f](#)

Temblor

de acción, [728](#), [730](#)

intencional, [728](#), [730](#), [734](#)

Temperatura

corporal

anomalías, [919-922](#)

aumento, mecanismos, [917-918](#)

control

conductual, [919](#)

de la ganancia del sistema, [8-9](#)

flujo sanguíneo, [912](#)

frecuencia cardíaca, [155](#)

función cardíaca, [121](#)

lactante prematuros, [1079](#)

mecanismos para reducción, [916-917](#)

pérdida de calor, [911-915](#)

producción de calor, [911](#)

rango normal, [8t](#), [911](#)

rectal, [911](#), [912f](#)

regulación

bajas temperaturas, [919f](#), [921](#)

hipotalámica, [756](#), [915-919](#), [915f](#), [920f](#), [921](#)

área hipotalámico-preóptica anterior, [916](#)

hipotálamo posterior, [916](#)

mecanismos efectores neuronales, [916-918](#)

punto de ajuste, [917f](#), [918-919](#)

por los receptores cutáneos y los tejidos corporales profundos, [916](#)

y médula espinal, corte, [919](#)

recién nacidos, [1077](#), [1078f](#)

temperatura